Procesamiento de datos en R y estadística para Ciencias Sociales

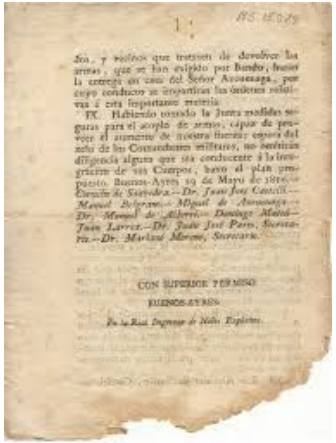
Clase 2. Tablas, datos y agregación

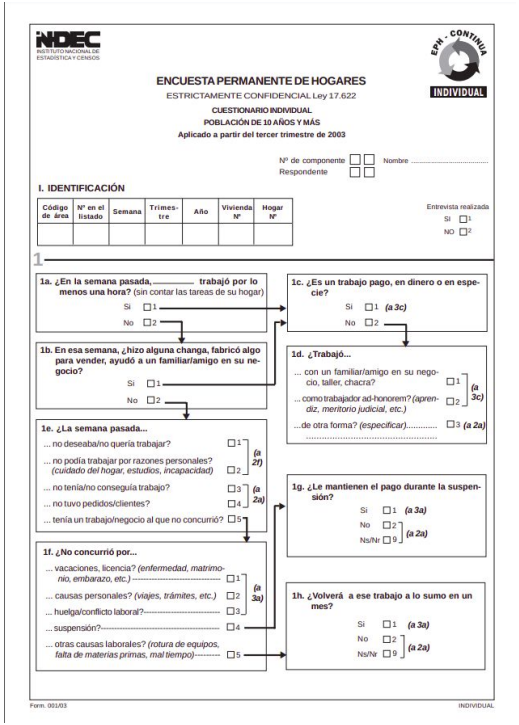
factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo representamos los datos?

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	H15	REGION	MAS_500	AGLOMERADO	PONDERA	CH03	CH04
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2	1	1	1	1	S	33	435	1	2
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2	1	2	1	1	S	33	435	3	1
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2	1	3	0	1	S	33	435	3	2
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2	1	1	1	1	S	33	1163	1	2
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2	1	1	1	1	S	32	1909	1	1
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2	1	2	1	1	S	32	1909	2	2
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2	1	3	0	1	S	32	1909	3	2
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2	1	4	0	1	S	32	1909	3	1
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2	1	1	1	1	S	32	1751	1	2
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2	1	2	1	1	S	32	1751	2	1
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2	1	3	1	1	S	32	1751	3	2
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2	1	4	1	1	S	32	1751	3	1
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	1	1	1	S	32	2449	1	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	2	1	1	S	32	2449	3	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	3	1	1	S	32	2449	5	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	4	0	1	S	32	2449	5	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	5	0	1	S	32	2449	5	1
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	6	0	1	S	32	2449	5	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	7	1	1	S	32	2449	5	1
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2	1	2	1	43	S	4	1011	2	1
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2	1	3	1	43	S	4	1011	3	1

¿Cuál es el origen de las tablas?



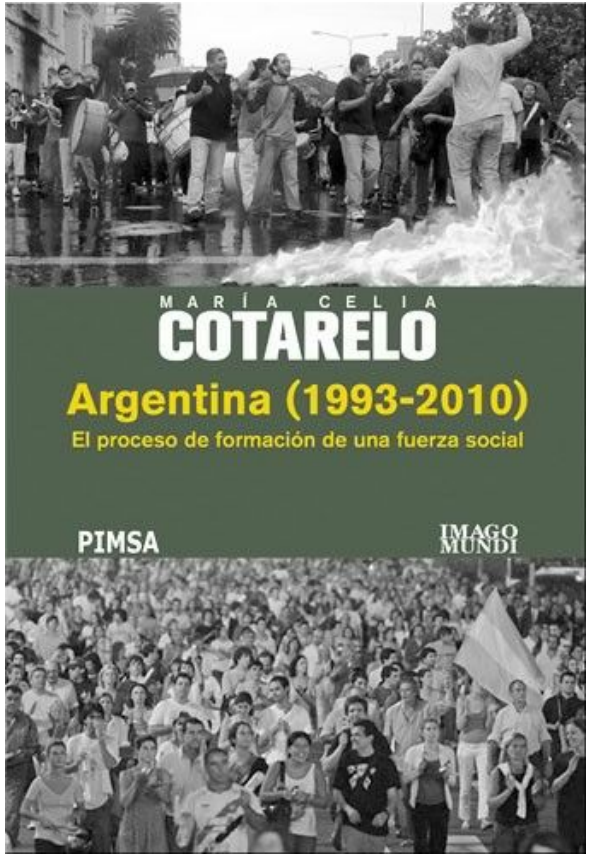


factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cuál es el origen de las tablas?

factor~data
IDAES_UNSAM

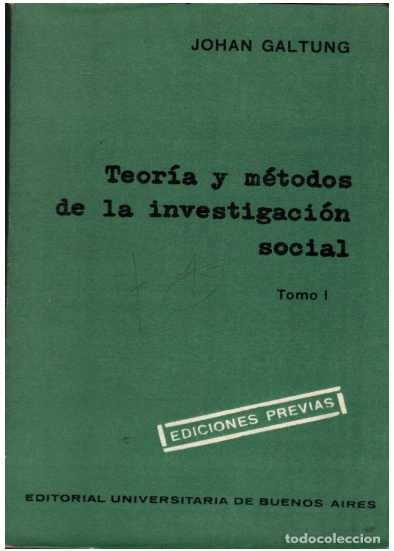
¿Cuál es el origen de las tablas?

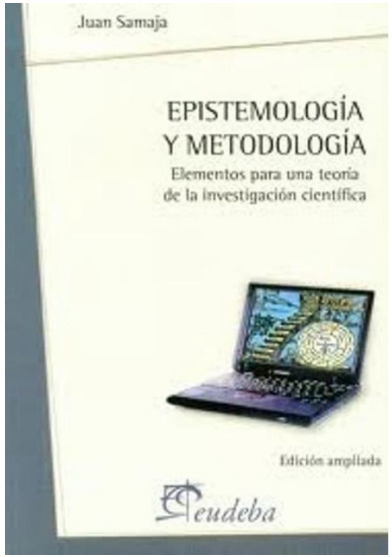


factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo representamos los datos?

- Estructura tripartita (o cuatripartita) del dato
  - Unidad de análisis
  - Variable
  - Valor
  - Procedimientos de construcción (indicadores)

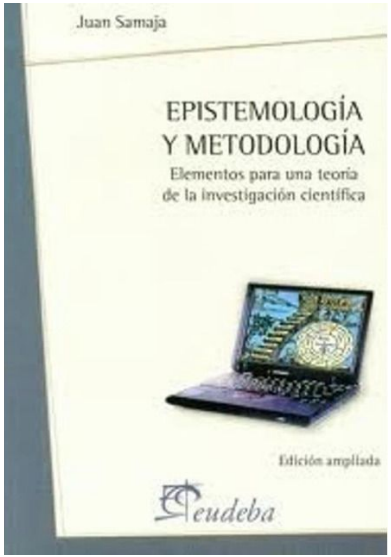




¿Qué es un dato?

- La estructura del dato es una **gramática invariante**: un conjunto de funciones que están comprometidas en toda “unidad de información”.

- “Si hay dato, entonces estarán comprometidas, al menos, las cuatro funciones descritas”
- “Si alguno de estos componentes falta, entonces no hay dato, o la información resulta incompleta”

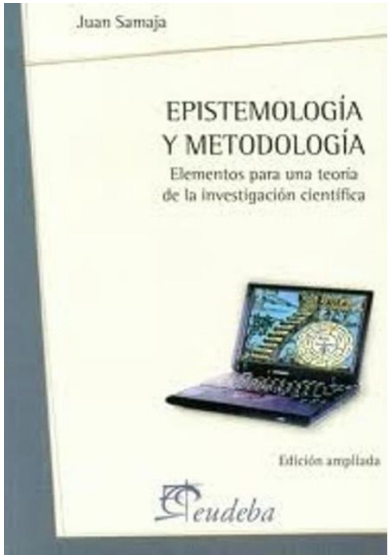


¿Qué es un dato?

3.11. La dialéctica de Hegel y la Matriz de Datos

> En la práctica científica, el primer problema estriba siempre en la elección de variables. ¿Sobre qué aspectos de los fenómenos deberemos concentrar nuestra atención; qué dimensiones mediremos? Si bien comprendemos que la selección inadecuada o desafortunada de las variables básicas puede convertir en un caos el orden potencial, no conocemos procedimiento alguno que garantice una selección exacta. La prueba y el error parecen ser la regla general. (W.Sheldon y S.Stevens [1972,23]).

Dado que todo objeto de investigación —abstractamente hablando— puede ser descripto mediante un número infinito de variables, la única forma de comenzar el trabajo científico será echar mano a analogías que promuevan la creación de mapas espirituales para abordar la experiencia.



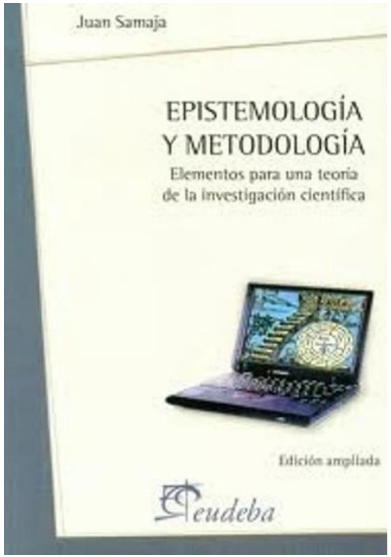
¿Qué es un dato?

- Esta gramática es independiente del soporte.
- La misma estructura invariante puede encontrarse con independencia de la modalidad de presentación o ubicación de los componentes estructurales del dato

UA	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE j	VARIABLE n
Caso #1	$valor_{11}$		$valor_{1j}$	$valor_{1n}$
Caso #2	$valor_{21}$		…	…
Caso #3	$valor_{31}$	…	$valor_{3j}$	$valor_{2n}$
…		…	…	…
Caso #i	$valor_{1i}$	…	$valor_{ij}$	$valor_{in}$
Caso #m	$valor_{1m}$	…	$valor_{jm}$	$valor_{mn}$

El cuarto elemento…

- Samaja menciona un cuarto componente de la estrucutra del dato: el indicador (el nombre es confuso y no es el más apropiado)
- Es el **procedimiento** aplicado a una **dimensión** de la variable para establecer qué valor le corresponde a una unidad de análisis determinada.
- **Interfaz o sistema traductor** entre el plano de los conceptos teóricos y el plano de la facticidad o realidad empírica



Indicador

(El eslabón que conecta teoría y experiencia).

Dimensión

Un aspecto parcial y analítico de la variable original (Ej. Para la variable "Alcoholismo", la dimensión es "Cantidad de alcohol ingerido").

Garantiza la Validez.

Procedimiento

Las operaciones materiales o técnicas ejecutadas sobre la dimensión (Ej. Las preguntas específicas de una encuesta o un análisis de sangre).

Garantiza la Confiabilidad.

Un ejemplo…

“Por lo que veo, usted ha estado en Afganistán” (Sherlock Holmes a Watson)

[UA] Unidad de Análisis	Dr. Watson
[V] Variable	Lugar de última residencia
[R] Valor	Afganistán
[I] Indicador	Observación directa de indicios físicos (bronceado, postura militar, herida en el brazo)

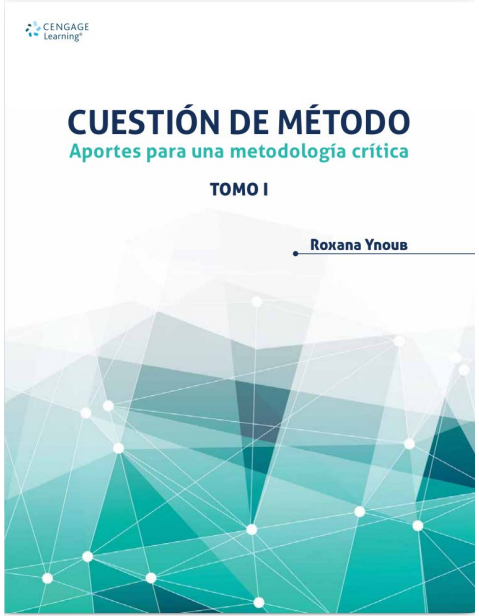
Un ejemplo…

[y]	=	[F]	[x]
Valor Bebedor moderado		**Variable** Alcoholismo	**Unidad de análisis** Daniel Pérez
Indicador: (valor del i.: de 1 a 50 cc)		**Dimensión:** cantidad de alcohol que bebe **Procedimiento:** preguntas al sujeto	

¿Qué es un dato?

- Esta gramática no presupone necesariamente ni datos cuantitativos, ni que el formato de presentación de la información sea tabular

"La misma estructura invariante puede encontrarse con independencia de la modalidad de presentación o ubicación de los componentes estructurales del dato." (Ynoub 2015: 275)



¿Qué es un dato?

- Genogramas
- Sistemas de parentesco en tribus
- Rol del “avunculado” (relación con el tío materno)

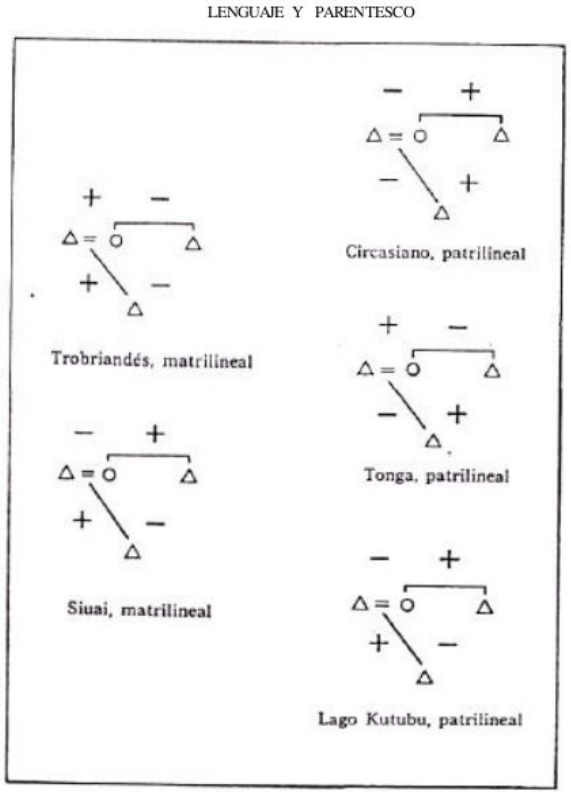
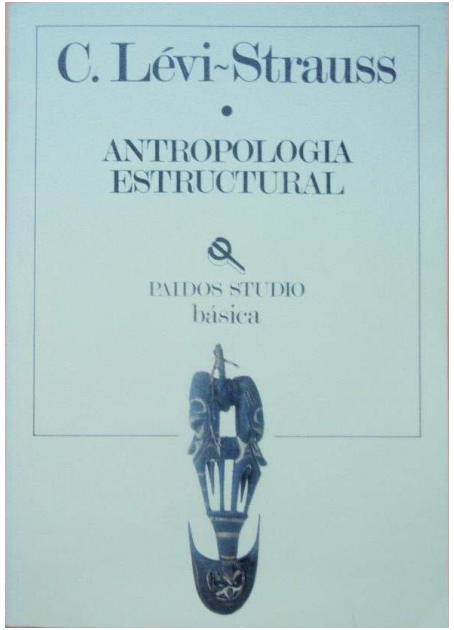


Figura 1.



Ejercicio

- Pensar y bosquejar la forma de una matriz de datos basada en los genogramas de Levi-Strauss.
- ¿Cuál es la estructura del dato?
  - Unidades
  - Variales
  - Valores
  - Indicadores
    - Procededimientos
    - Dimensiones

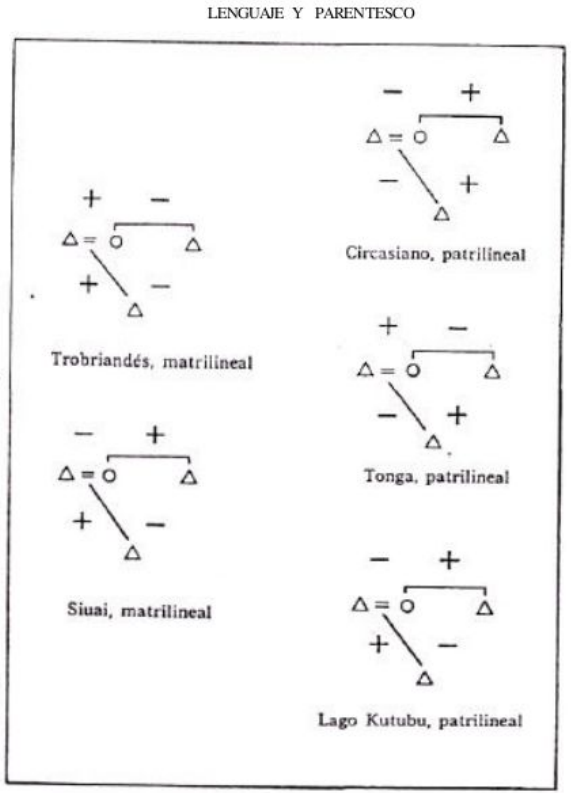


Figura 1.

Ejercicio

MATRIZ DE SISTEMAS PARENTALES — LÉVI-STRAUSS, ANTROPOLOGÍA ESTRUCTURAL

Sistema	Linealidad	Alianza esposo = esposa	Consanguinidad hno — hna	Filiación padre \ hijo	Avuncular tío mat. — sobrino
Trobriandés	matrilineal	+	−	+	−
Circasiano	patrilineal	−	+	−	+
Siuai	matrilineal	−	+	+	−
Tonga	patrilineal	+	−	−	+
Lago Kutubu	patrilineal	−	+	+	−

● + relación positiva / solidaria ● − relación negativa / tensa matrilineal descendencia por línea materna

patrilineal descendencia por línea paterna

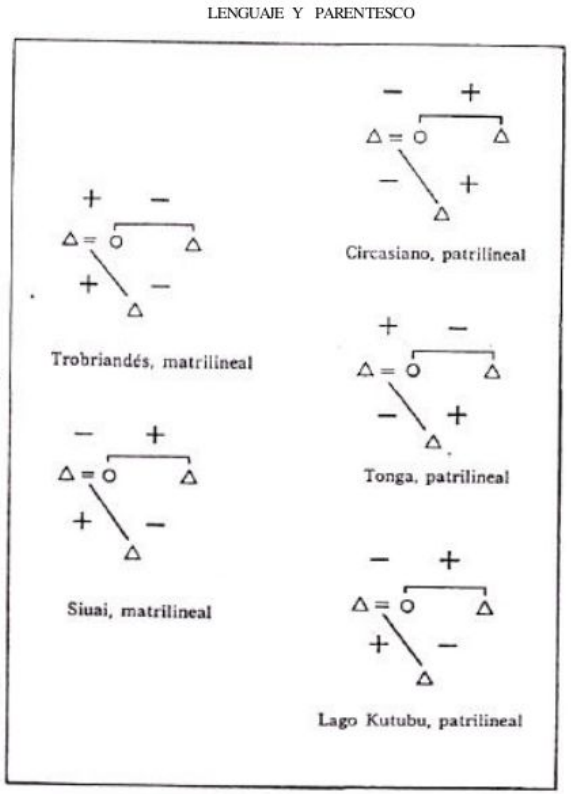


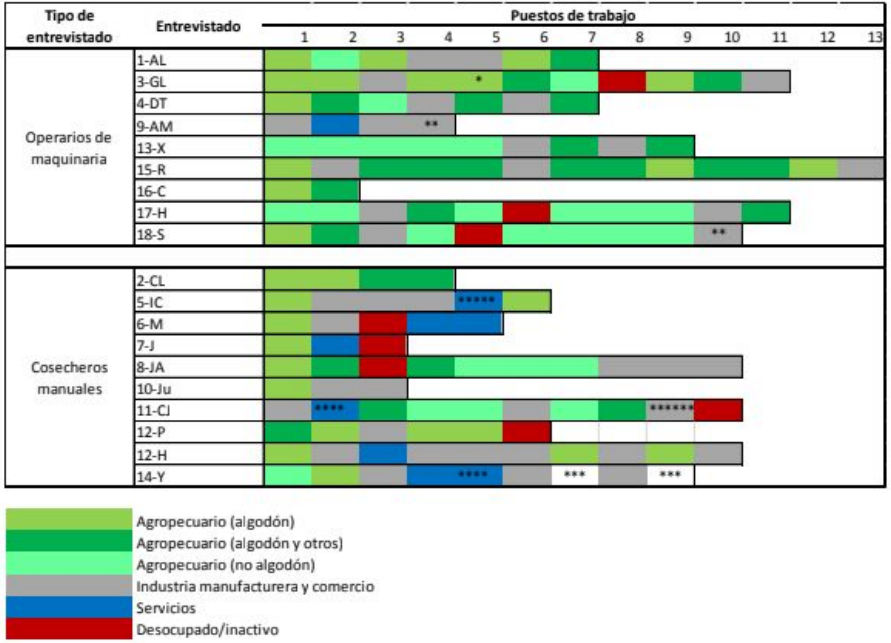
Figura 1.

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Qué es un dato?

- ¿Cuál es la estructura del dato?
  - Unidades
  - Variales
  - Valores
  - Indicadores

GRAFICO 7.1 Sectores de actividad de los puestos de trabajo de los trabajadores entrevistados según tipo de entrevistado. Chaco (2012-2013)



*	Combina varios sectores: desmonte y venta de maquinaria
**	Se trata de una metalúrgica que, además, presta servicios de cosecha
***	Diversos sectores (changas varias)
****	Recoge residuos en basural cercano
*****	Trabaja como peón general en INTA
******	Se trata de fabricación de vasos con botellas recogidas del basural (informal)

Fuente: elaboración propia sobre trabajadores entrevistados

¿Qué es un dato?

NOMBRE DE REFERENTE Y	TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ANTIGÜEDAD COMO REFERENTE EN ESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA	EJES DE TRABAJO	MIRADA SOBRE EQUIPO	DOCENTES: PERFIL, VALORACION DE ESCUELA, CONCENTRACIÓN DE HORAS, INVOLUCRAMIEN	ALUMNOS: CARACTERÍSTICAS PROCEDENCIA, MOTIVOS DE
PERLA, Escuela Normal	2011 empezó su tarea como referente, antes trabajaba en escuela (por más de 20 años: "Yo hice carrera ahí adentro" (fue tutora, profe, coord de tutorías, asesora) (4:30) // Empieza a capacitarse hace años en fortalecimiento institucional. La convocan desde supervisión. Trabaja en otras cuatro escuelas.	"Es una escuela chica" (4:25): En cada turno (My T) una sola división por año "con lo cual uno puede manejar mejor los dato (4:30) A la mañana: van los chicos que vienen de primaria y la tarde: resto de chicos q se inscriben desde otras primarias. Hay "nivel bien diferente" (enfatiza) Desgranamiento mayor en TT (5.30). Cuando los chicos de la mañana se llevaban materias, repetían 2 de 34 y a la tarde 10 de 34. Como AP insistía en equiparar nivel del TM con TT. (6:08). /// Ult. años mucho trab de fortalecimento para subir nivel (acorde a univ.): "se fue levantando el nivel en 4to y 5to" (7:50), también fue generando desgranamiento en 4º "muchos no se animaban y se iban en 5º" (8:00) /// "tiene una buena gestión de nivel medio" Hay buenos equipos de docentes, de tutores, de preceptores. (32:00) fuimos construyendo ideas parecidas, la vice anterior trabajó mucho con los enfoques, qué tipo de enseñanza queremos, qué alumnos, uno está imbuido en esta mirada ,... x eso nos resultó shockeante el ingreso de docentes nuevos, (...) que trabajaban x su salario y sin un compromiso muy sincero	Preparar para la universidad (sistema preuniversitario) - Alto nivel académico - Fortalecer primeros años - Igualar TM con TT -	Buena gestión. VD concurso 2011 y ganó, pero hace 25 años que está en escuela . Hay en normal 1 rector y vicerrector para todos los niveles y luego VD para el nivel medio.	2011 se unificaron listados y llegó gente nueva "hubo q trabajar con profesores para que se adecuaran al nivel de la escuela" (31:00 aprox) Tiene buenos equipos docentes, sobre todo en area de sociales (quiza porque son más flexibles que los de exactas) (31) Pocos profes porque es escuela chica. "Hay dos de biología x ej, de lengua hay 4 o 5 con los 2 nuevos; sociales es area que tiene mas cantidad de docentes xq hay más materias. Hay equipos de trabajo. Forman buenos equipos. Habla de diversidad en	Los chicos q llegan a 3ero adquirieron el hábito ser alumnos de esa esc, entonces ya se quedan... a pesar de que sigue habiendo repitencia, pero no tanta como en 1ero. (8:30). Veíamos dificultad en 3er año... //Son chicos del barrio "que conocen la escuela y quieren la escuela, los padres sobre todo" (2800 aprox), en TT llegan de otras escuelas (con muchas falencias) y en TM son los de primaria de escuela. Deben llegar x boca a boca. Los que van a primaria, se quedan en secundaria. "Tomar primer año como

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo resumimos los datos?

- La matriz de datos en su forma original no resulta tan útil para extraer información relevante
- Tenemos que resumir la información

UA	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE j	VARIABLE n
Caso #1	$valor_{11}$		$valor_{1j}$	$valor_{1n}$
Caso #2	$valor_{21}$		…	…
Caso #3	$valor_{31}$	…	$valor_{3j}$	$valor_{2n}$
…		…	…	…
Caso #i	$valor_{1i}$	…	$valor_{ij}$	$valor_{in}$
Caso #m	$valor_{1m}$	…	$valor_{jm}$	$valor_{mn}$

¿Cómo resumimos los datos?

- Distribuciones de frecuencias o
  - Absolutas, relatvas
  - Tasas, etc…
- Medidas resumen
  - Media, Mediana, cuantiles
  - Varianza, desvío estándar, etc.
- Correlaciones
  - Tablas de contingencia
  - Coeficientes de correlación

¿Cómo resumimos los datos?

- Generar distribuciones de frecuencias
  - Absolutas, relatvas
  - Tasas, etc…

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	CH03	CH06	NIVEL_ED	ESTADO
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	40	Superior universitaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	23	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	6	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	75	Superior universitaria incompleta	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	35	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	32	Superior universitaria completa	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	5	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	2	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	66	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	63	Primaria completa	Ocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	19	Superior universitaria incompleta	Desocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	16	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	58	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Ocupado
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	30	Primaria completa	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	3	Nietro/a	12	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	4	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	5	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	6	Nietro/a	-1	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	7	Nietro/a	18	Secundaria incompleta	Desocupado
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	50	Superior universitaria completa	Ocupado

¿Cómo resumimos los datos?

- Generar distribuciones de frecuencias
  - Absolutas, relatvas
  - Tasas, etc…

	N	%
Ocupado	6	30%
Desocupado	2	10%
Inactivo	6	30%
Menor de 10 años	6	30%
Total	20	100%

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	CH03	CH06	NIVEL_ED	ESTADO
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	40	Superior universitaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	23	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	6	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	75	Superior universitaria incompleta	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	35	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	32	Superior universitaria completa	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	5	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	2	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	66	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	63	Primaria completa	Ocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	19	Superior universitaria incompleta	Desocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	16	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	58	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Ocupado
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	30	Primaria completa	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	3	Nietro/a	12	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	4	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	5	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	6	Nietro/a	-1	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	7	Nietro/a	18	Secundaria incompleta	Desocupado
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	50	Superior universitaria completa	Ocupado

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo resumimos los datos?

Tendencia central	Min	0
	Q1	9
	Mediana	21
	Q3	42.5
	Promedio	28,35
	Max	75
Dispersión	Rango	75
	Rango IQ	33.5
	Varianza	543,71
	Desvío std.	23.32
	CV	82,25

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	CH03	CH06	NIVEL_ED	ESTADO
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	40	Superior universitaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	23	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	6	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	75	Superior universitaria incompleta	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	35	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	32	Superior universitaria completa	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	5	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	2	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	66	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	63	Primaria completa	Ocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	19	Superior universitaria incompleta	Desocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	16	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	58	Primaria incompleta (incluye educacion especial)	Ocupado
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	30	Primaria completa	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	3	Nietro/a	12	Primaria incompleta (incluye educacion especial)	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	4	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especial)	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	5	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especial)	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	6	Nietro/a	-1	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	7	Nietro/a	18	Secundaria incompleta	Desocupado
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	50	Superior universitaria completa	Ocupado

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo resumimos los datos?

Parenteco /Cond. act	Desocupado	Inactivo/ Menor	Ocupado	Total
Cónyuge	0	1	2	3
Hije u otro	2	9	1	12
Jefe	0	2	3	5
Total	2	12	6	20

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	CH03	CH06	NIVEL_ED	ESTADO
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	40	Superior universitaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	23	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	6	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	75	Superior universitaria incompleta	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	35	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	32	Superior universitaria completa	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	5	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	2	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	66	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	63	Primaria completa	Ocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	19	Superior universitaria incompleta	Desocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	16	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	58	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Ocupado
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	30	Primaria completa	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	3	Nietro/a	12	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	4	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	5	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	6	Nietro/a	-1	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	7	Nietro/a	18	Secundaria incompleta	Desocupado
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	50	Superior universitaria completa	Ocupado

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo resumimos los datos?

- Distribuciones de frecuencias o
  - Absolutas, relatvas
  - Tasas, etc…
- Medidas resumen
  - Media, Mediana, cuantiles
  - Varianza, desvío estándar, etc.
- Correlaciones
  - Tablas de contingencia
  - Coeficientes de correlación

```
group_by()
summarise()

                var()
mean()          sd()
median()        max()
quantile()      min()
                IQR()

n()
sum()
```

¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

- Muchas veces vamos a querer vincular tablas de datos diferentes.
  - PBI de países (Banco Mundial) con datos de desocupación de esos mismos países (OIT) => mismas unidades de análisis, diferentes fuentes
  - Información a nivel individual y a nivel hogar (EPH) => misma fuente de datos, diferentes unidades

¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

ID hogar	ID persona	Nivel educativo	Edad
1	1	Primario	72
1	2	Secundario	65
2	1	Universitario	45
2	2	Universitario	42
2	3	Secundario	22
2	4	Primario	14
2	5	Primario	13
3	1	Secundario	26

¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

ID hogar	ID persona	Nivel educativo	Edad
1	1	Primario	72
1	2	Secundario	65
2	1	Universitario	45
2	2	Universitario	42
2	3	Secundario	22
2	4	Primario	14
2	5	Primario	13
3	1	Secundario	26

ID hogar	Cant. habitaciones	Material pisos	Tiene agua corriente
1	2	Madera	Si
2	3	Cemento	Si
3	1	Losa	Si

¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

ID hogar	ID persona	Nivel educativo	Edad
1	1	Primario	72
1	2	Secundario	65
2	1	Universitario	45
2	2	Universitario	42
2	3	Secundario	22
2	4	Primario	14
2	5	Primario	13
3	1	Secundario	26

ID hogar	Cant. habitaciones	Material pisos	Tiene agua corriente
1	2	Madera	Si
2	3	Cemento	Si
3	1	Losa	Si

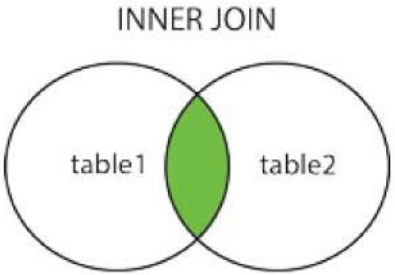
¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

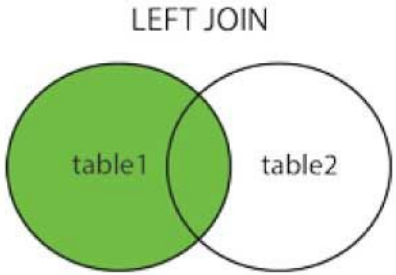
ID hogar	ID persona	Nivel educativo	Edad	Cant. habitaciones	Material pisos	Tiene agua corriente
1	1	Primario	72	2	Madera	Sí
1	2	Secundario	65	2	Madera	Sí
2	1	Universitario	45	3	Cemento	Sí
2	2	Universitario	42	3	Cemento	Sí
2	3	Secundario	22	3	Cemento	Sí
2	4	Primario	14	3	Cemento	Sí
2	5	Primario	13	3	Cemento	Sí
3	1	Secundario	26	1	Losa	Sí

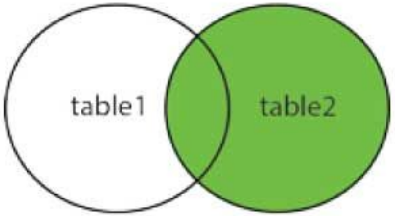
¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

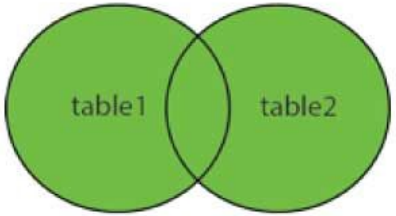
```
left_join()
right_join()

full_join()
inner_join()
```









Vamos al Notebook